

Using Colour and Shading

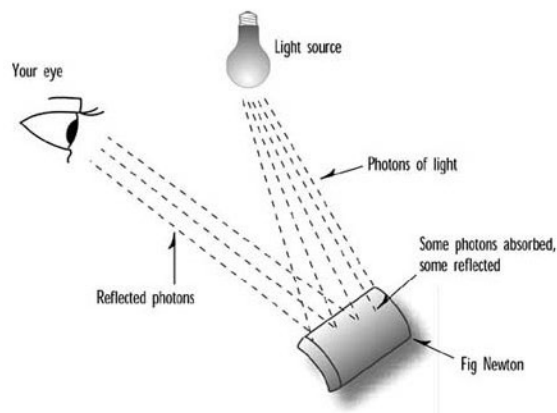
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบายการกำเนิดของสีได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่าสีออกมาให้กับวัตถุในรูปแบบ Shading ได้

ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งดังต่อไปนี้

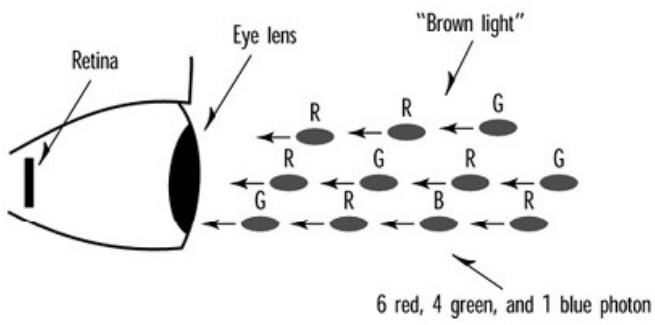
1. จงอธิบาย

1.1 การกำเนิดของสีจากภาพที่ (1)



ภาพที่ 1

1.2 การกำเนิดของแสงสีน้ำตาลจากภาพที่ (2)



ภาพที่ 2

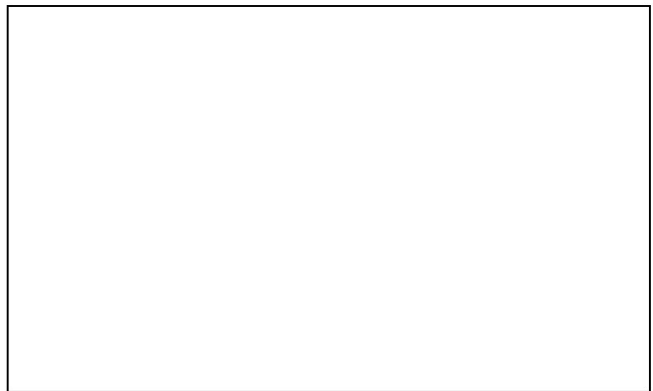
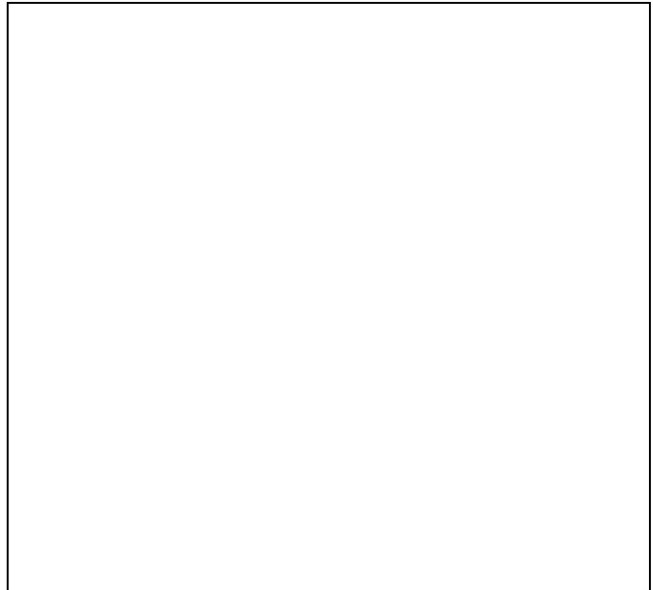
2. เขียนโปรแกรมสำหรับแสดงผลภาพด้วยและอธิบายคำสั่งต่าง ๆ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab4-1.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <gl/glut.h>
static GLfloat xRot = 0.0f;
static GLfloat yRot = 0.0f;
void RenderScene(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glPushMatrix();
    glRotatef(xRot, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glRotatef(yRot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glBegin(GL_QUADS);
        glColor3ub((GLubyte) 255, (GLubyte)255, (GLubyte)255);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,50.0f);
        glColor3ub((GLubyte) 255, (GLubyte)255, (GLubyte)0);
        glVertex3f(50.0f,-50.0f,50.0f);
        glColor3ub((GLubyte) 255, (GLubyte)0, (GLubyte)0);
        glVertex3f(-50.0f,-50.0f,50.0f);
        glColor3ub((GLubyte) 255, (GLubyte)0, (GLubyte)255);
        glVertex3f(-50.0f,50.0f,50.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
        glVertex3f(50.0f,-50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
        glVertex3f(-50.0f,-50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
        glVertex3f(-50.0f,50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,-50.0f);
        glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,50.0f);
        glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
        glVertex3f(-50.0f,50.0f,50.0f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
        glVertex3f(-50.0f,50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
        glVertex3f(50.0f,-50.0f,-50.0f);
        glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
        glVertex3f(50.0f,-50.0f,50.0f);
        glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
        glVertex3f(-50.0f,-50.0f,50.0f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
        glVertex3f(-50.0f,-50.0f,-50.0f);
        glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,50.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f);
        glVertex3f(50.0f,50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
        glVertex3f(50.0f,-50.0f,-50.0f);
        glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
        glVertex3f(50.0f,-50.0f,50.0f);
        glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
        glVertex3f(-50.0f,50.0f,50.0f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
        glVertex3f(-50.0f,50.0f,-50.0f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
        glVertex3f(-50.0f,-50.0f,-50.0f);
        glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
        glVertex3f(-50.0f,-50.0f,50.0f);
    glEnd();
}
```

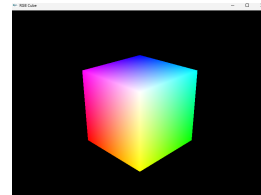
```

    glPopMatrix();
    glutSwapBuffers();
}
void SetupRC()
{
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f );
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glEnable(GL_DITHER);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
}
void SpecialKeys(int key, int x, int y)
{
    if(key == GLUT_KEY_UP)
        xRot-= 5.0f;
    if(key == GLUT_KEY_DOWN)
        xRot += 5.0f;
    if(key == GLUT_KEY_LEFT)
        yRot -= 5.0f;
    if(key == GLUT_KEY_RIGHT)
        yRot += 5.0f;
    if(key > 356.0f)
        xRot = 0.0f;
    if(key < -1.0f)
        xRot = 355.0f;
    if(key > 356.0f)
        yRot = 0.0f;
    if(key < -1.0f)
        yRot = 355.0f;
    glutPostRedisplay();
}
void ChangeSize(int w, int h)
{
    GLfloat fAspect;
    if(h == 0)
        h = 1;
    glViewport(0, 0, w, h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    fAspect = (GLfloat)w / (GLfloat)h;
    gluPerspective(35.0f, fAspect, 1.0f, 1000.0f);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, -400.0f);
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE |
    GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(800,600);
    glutCreateWindow("RGB Cube");
    glutReshapeFunc(ChangeSize);
    glutSpecialFunc(SpecialKeys);
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    SetupRC();
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```



ผลลัพธ์ที่ได้



3. ให้นักศึกษานำโปรแกรม จากข้อที่ 2 มาสร้างโปรแกรมใหม่เป็น (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab4-2.cpp) แล้วเปลี่ยนข้อมูลในฟังก์ชัน void RenderScene(void) ตั้งโปรแกรมข้างล่างนี้ แล้วแสดงผลลัพธ์

```
void RenderScene(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glPushMatrix();
    glRotatef(xRot, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glRotatef(yRot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glScalef(50.0f,50.0f, 50.0f);

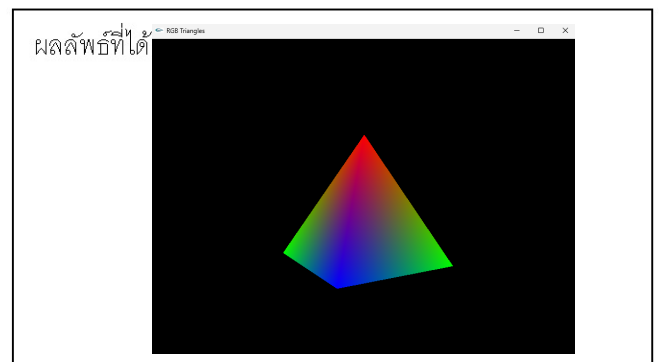
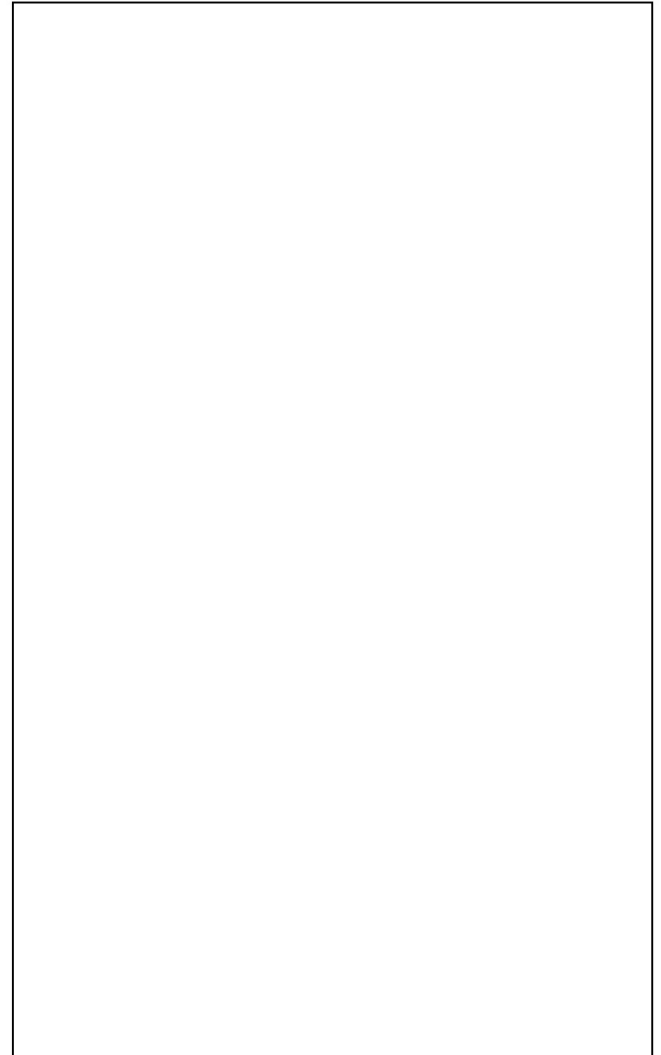
    glBegin(GL_TRIANGLES);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
    glEnd();
    glPopMatrix();
    glutSwapBuffers();
}
```



4. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้แล้วแสดงผลลัพธ์ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab4-3.cpp)

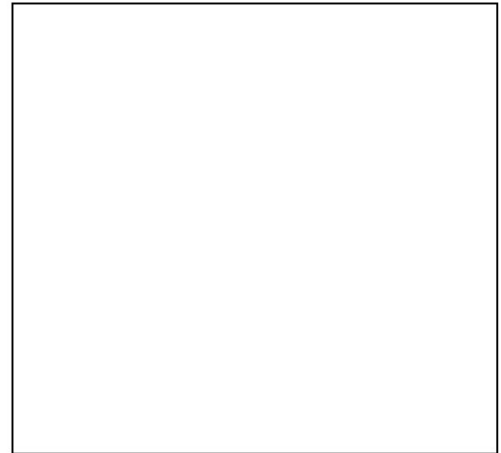
```
#include <windows.h>
#include <gl/glut.h>
void RenderScene(void)
{
    glClearColor(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    glBegin(GL_TRIANGLES);
        glColor3ub((GLubyte)255,(GLubyte)0,(GLubyte)0);
        glVertex3f(0.0f,200.0f,0.0f);
        glColor3ub((GLubyte)0,(GLubyte)255,(GLubyte)0);
        glVertex3f(200.0f,-70.0f,0.0f);
        glColor3ub((GLubyte)0,(GLubyte)0,(GLubyte)255);
        glVertex3f(-200.0f, -70.0f, 0.0f);
    glEnd();
    glutSwapBuffers();
}

void SetupRC()
{
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f );
}

void ChangeSize(int w, int h)
{
    GLfloat windowHeight,windowWidth;
    if(h == 0)
        h = 1;
    glViewport(0, 0, w, h);
    glLoadIdentity();
    if (w <= h)
    {
        windowHeight = 250.0f*h/w;
        windowWidth = 250.0f;
    }
    else
    {
        windowWidth = 250.0f*w/h;
        windowHeight = 250.0f;
    }

    glOrtho(-windowWidth, windowWidth, -windowHeight, windowHeight, 1.0f, -1.0f);
}

int main(int argc, char* argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(800,600);
    glutCreateWindow("RGB Triangle");
    glutReshapeFunc(ChangeSize);
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    SetupRC();
    glutMainLoop();
    return 0;
}
```



ลายเซ็นผู้ตรวจ _____ วันที่ _____